海上围捕论文写作风格档案

应用对象：海上多无人艇协同围捕、追逃博弈、协同控制、多智能体强化学习方向的硕士学位论文与英文期刊论文。
档案性质：研究设计与学术表达的“可检验写作规范”，不是待填空的论文，也不是文献摘要合集。
版本：1.0（2026 年 10 月 26 日）

> 核心原则：围捕论文的说服力不来自公式、术语或图的数量，而来自“真实任务限制—可检查的数学定义—有因果对应关系的方法机制—排除替代解释的实验—有边界的学术结论”五个环节的连续性。

0. 文献语料、分析深度与使用规则

0.1 已核验的语料

文献库登记 154 条 PDF 记录。成功取得并进行逐页文本提取的原始文献为 152 份，共 2,202 页；另两条不能导出原始字节的记录是 ARBoids 论文的重复条目，其正文已由另一份可读文件覆盖。152 份文献均存在可提取的正文文本；个别 PDF 有字体或内容流警告，数学符号、跨栏文字、图表数值仍以原版页面为准。**这不等于所有公式与图表都通过逐项人工校对**。

按照题名、研究对象与方法对 152 份独立文献进行初步分层：海上 USV/ASV 围捕、追逃及防御相关 57 份；海上 USV/ASV 其他控制与学习 7 份；水下 AUV/UUV 相关 11 份；其他载体的围捕迁移 13 份；通用围捕、追逃与协同理论 21 份；通用强化学习与协同学习 27 份；其他相邻研究 3 份；综述 4 份；与主题无直接关系的材料 9 份。这是**语料导航分类**，不是对论文质量、发表等级或创新性的认定。

在全部 PDF 的标题、页码、全文文本、章节信号、公式编号、图注、表注及实验关键词索引基础上，额外建立了 27 篇主题代表性论文的“研究设计—模型/机制—实验—写作技法—页码”核查矩阵；抽查了代表论文的数学建模页、结构图及结果图的页面呈现。本档案提出的具体跨论文写作规则以这一层的可核查证据为主要依据。全文文献级索引与代表性证据矩阵分别附有 CSV，可继续精查而不从零检索。

0.2 不应该平均模仿每篇文章

- **直接模仿**围捕问题的定义、方法结构、实验评价及论证节奏：以[文献证据 E01—E06、E08—E18]为主。
- **选择性借鉴**水下多 AUV、通用追逃和协同控制论文的约束、稳定性分析及分层任务结构：以[E17—E22]为主。
- **补充理论依据**：PPO、MAPPO、策略评估、经验回放等基础论文用于解释算法，不应代替海上围捕任务相关工作的论证。

- **不作为目标文风**：专利权利要求、供应链/LLM 多代理论文，以及缺乏核验的预印本发表信息。技术细节可以参考预印本，但正式稿须先核对发表状态、版本和主张。

0.3 本档案回答的四个问题

1. 领域论文怎样把海上围捕中的**真实问题**变成可研究的数学问题?
2. 论文怎样说明“为什么原方法不够用、所提机制为什么能作用于该缺陷”？
3. 哪些实验能检验围捕成功、安全、效率与自主协作，哪些实验只能说明训练奖励变化?
4. 怎样在中文硕士论文中保留期刊文章的严密性，同时避免工程说明书式堆砌和难以理解的公式密集写法?

1. 该领域论文的共同体裁与两种证明路线

1.1 领域论文的基本叙事单元

高相关论文常采用六步推进：**任务场景→可操作的限制→数学模型和目标→直接作用于限制的机制→对照与边界测试→克制结论**。这六步不是机械对应六个章节；它们必须在引言、方法与实验三个位置重复互相指向。

- 在**引言**中回答：现有方法在哪个围捕环节、什么条件下，出现了什么具体不足?
- 在**模型**中回答：这种不足对应哪个变量、约束、信息条件或成功判据?
- 在**方法**中回答：哪一个新变量、模块或优化环节改变了该问题?
- 在**实验**中回答：通过什么对照让读者确认改善来自新机制而非更简单的因素?
- 在**结论**中回答：证据覆盖了哪些场景，不覆盖哪些场景?

例如，通信受限围捕论文不只说“通信差导致协作困难”，而是把历史观测缺失、预测补偿和通信等级对照连接起来；几何指导围捕论文不只说“加入几何信息”，而是先画出围捕空间关系，再把几何关系嵌入网络，并同时比较成功率、耗时和轨迹。[E01、E03]

1.2 经验式学习论文与可证明控制论文不得混用证据标准

维度	多智能体强化学习路线	协同控制／微分博弈路线
核心不确定性	观测局限、策略耦合、稀疏奖励、训练样本偏差	模型误差、外部扰动、执行器约束、通信拓扑与安全集合
模型中心	Dec-POMDP/随机博弈、观测、动作、奖励、终止条件	运动学/动力学、图拓扑、误差系统、控制输入与有界条件
方法中心	价值或策略网络、更新目标、信息表示、采样/探索机制	制导律、观测器、优化器、跟踪控制器、Lyapunov 函数
主要证据	多随机种子对照、消融、跨场景/跨策略测试、时序指标	引理、定理、稳定性或安全证明、仿真与（若有）实验验证
不宜越界的主张	奖励曲线变平不能证明全局最优或闭环稳定	某条件下的安全证明不能自动推出对任意障碍或目标策略都可完成围捕

控制论文如安全围封与 DoS 攻击下围捕，将“假设—误差定义—控制器—证明—验证”作为主线；学习论文如 GHA-MAPPO、ARBoids 和 DBFS-MATD3，重点证明其机制在指定任务环境下带来的实证收益。若论文采取混合控制/RL 路线，必须逐项写清哪些性质有数学保证，哪些仅有统计实验支持。[E01、E05、E06、E15—E17]

2. 首先澄清围捕任务，而不是首先介绍算法

2.1 必须区分的任务概念

概念	可操作的含义	常见误写
追逐（pursuit）	降低追捕者与目标之间的距离或形成有效拦截	把接近目标直接称为围捕成功
拦截（interception）	在目标可达区域或其前方形成交会／阻断	把瞬间拦截点当作稳定包围队形
围封／合围（encirclement / enclosing / fencing）	在预定空间关系下限制目标的逃逸方向、角度缺口或活动区域	仅给出平均半径，却未检验角度缺口与实际封锁效果
捕获（capture）	满足论文预先定义的距离、时间、包围拓扑或空间有效判据	采用训练中的奖励阈值，事后当成物理捕获定义
区域防御（target/domain defense）	阻止入侵者到达受保护区域，胜负条件可与接触捕获不同	把防御成功率与围捕成功率直接比较
目标跟踪／环绕控制	稳定保持与目标的运动关系	用轨迹好看替代“围捕任务完成”的证据

“捕获成功”并无跨论文统一的简单定义。特别是三维多 AUV 多目标捕获论文把**目标分配、空间有效围捕和全部目标捕获**区分评估；ARBoids 则首先定义防御任务的胜负条件。因此中文论文必须在模型章节显式陈述本研究成功判据，不能沿用别人指标名称却更换含义。[E06、E18]

2.2 读者先获得物理直觉，再接受符号

建议模型章节开头先用约一段自然语言介绍：几艘追捕艇、目标艇怎样运动，艇群可获得哪些信息，水域有哪些障碍，成功与失败如何判定，哪些物理条件会让任务困难。随后给出一**张任务场景图**，在图中标识目标、追捕者、相对距离、目标速度方向、围捕点、危险间距、障碍边界和必要坐标系。然后再用符号定义这些对象。

例如，下面是**写作方法演示而非本研究既定模型**：

> 在动态目标围捕任务中，多艘追捕艇需要在目标持续运动的过程中形成有效封锁。由于各艇初始位置、航向和机动能力不同，同一组空间上均匀的围捕点并不一定能够同时到达。当目标在部分追捕艇尚未就位时改变航向，暂时形成的角度缺口可能成为逃逸通道。因此，围捕点的空间配置还需要与目标预测位置及追捕艇的可执行到位时间协调。

只有读者理解这段物理因果关系，后续再引入预测时间、围捕点集、任务指派、到位时间误差等变量，才不是“突兀地给出一组公式”。层次化围捕研究中也采用了“几何配置—指派—动力学执行”的组织链条，说明跨层耦合应作为清楚陈述的任务问题，而非只是程序模块。[E02]

2.3 模型最少要回答的六组问题

5. **参与者与坐标：**目标数、追捕者数、机动性能是否同质；使用地固坐标还是艇体坐标。
6. **运动边界：**速度、航向角/角速度、转向半径、惯性、推力与舵角；是否采用 3-DOF/欠驱动模型。
7. **信息条件：**全局或局部观测、通信时延/中断、相对位置精度、是否可获目标速度。
8. **任务约束：**艇间、艇障、艇目标安全距离；水域边界；进入包围态的判据。
9. **敌方策略：**直行、转弯、随机、规则、学习型或博弈最优等，训练和测试是否同分布。
10. **决策目标：**捕获率、闭合时间、能耗、策略鲁棒性等优先级及其冲突。

凡未建模的海流、风浪、通信或碰撞机制，不能在结论中被笼统概括成已经解决的真实海洋问题。

3. 引言：用精确的研究缺口推动整篇论文

3.1 推荐的五段式引言

第一段——任务重要性与本论文关注的现象。只保留与研究问题相关的海上搜救、目标拦截、重点水域防护等背景，不堆砌智能航运大趋势。

第二段——已有方法的主线。按方法逻辑组织：几何/规则、控制/博弈、MARL 与混合方法。每类给出真实贡献、典型条件和对本问题的局限，避免“某某提出 A，某某提出 B”的作者流水账。

第三段——具体缺口与发生机制。指出不足出现在哪一任务阶段；例如“围捕点按瞬时目标位置生成，未协调异构艇到位时间”比“动态环境适应性不足”更可检验。

第四段——核心思想与机制连接。用非公式语言解释怎样把缺口转化为可计算变量，以及这个变量如何进入决策、学习或控制过程。不要在引言堆出训练损失函数。

第五段——贡献、证据路径与组织结构。每个贡献最好与一组实验对应；贡献中不要混合“构建环境、调整超参、设计网络、使用注意力”而无主次。

实际案例：通信受限围捕论文把历史信息不能准确恢复列为具体缺口，再安排预测与重构模块；障碍协助追逐研究把“障碍不仅需要避让，也可能为追捕提供约束目标运动的机会”转化为任务机制。这些比“引入某网络以提高效率”更容易形成有说服力的引言。[E03、E24]

3.2 研究缺口的有效粒度

不建议：**“现有算法鲁棒性较差，协同效率有待提高。”**

建议：**“在目标持续机动且追捕艇存在异质机动约束的情形下，仅依据理想几何距离进行围捕点指派，可能忽略实际转向与加减速产生的到位时间差，从而使部分封锁方向在关键时刻仍未闭合。”**

两者区别：后一种说法包含场景、现有决策变量、缺失变量、任务后果四部分；它能直接被模型和实验逐项检验。若尚未有实验支持，只写“可能”“有待验证”，不能把待证的问题写成既有事实。

3.3 贡献段的三条约束

- **贡献不超过可以被分别验证的机制数**。每条以“针对何种缺陷—提出何种机制—获得何种可证/可测性质”组织。

- **区分研究任务与算法组件**。“构建模拟环境、使用经验回放、采用 CTDE”通常是工作内容，只有新建模或新机制与明确独特作用相关时才可能构成贡献。
- **写贡献时预埋实验**。主张协同收益就比较艇群层面指标；主张减少信息缺失就设置通信退化；主张几何指导就有去几何信息的消融；主张安全则有碰撞、最小间距和约束可行率。

4. 相关研究：从逐篇介绍转换为比较框架

4.1 适合海上围捕的研究现状轴线

比较轴	要回答的关键问题	可能的论文族群
任务层次	研究追逐、拦截、围封还是捕获？是否多目标？	单目标围捕、多目标追猎、区域防御
几何与动力学	围捕点是理想几何点，还是与航向/速度/时间/安全约束耦合？	几何指导、层次化围捕、微分博弈
学习信息	策略看见何种观测，谁与谁交换信息？	CTDE、图注意力、历史观测重构
学习信用与样本	如何刻画艇间作用、经验价值和协同收益？	MAPPO/MATD3、优势分解、回放机制
安全与可靠性	有无安全证明、约束修正与扰动/攻击测试？	CBF、固定时间控制、鲁棒观测器
验证强度	有无多场景、多种子、消融、仿真到实物？	仿真、VRX/Gazebo、实验室验证

相关研究段落的收束句应指出一**个尚未被充分论证的条件关系**，而不是对所有既有方法作统一否定。引用他人贡献要准确区分其模型假设：在仿真中使用岛礁背景，并不等于验证了真实复杂海况；在一组随机初始条件下成功，也不等于对任意对抗目标保证捕获。

4.2 反例和边界不能省略

本语料中已经存在“几何指导的 GHA-MAPPO”“多步目标预测与观测重构”“层次化围捕点配置与任务分配”等研究。[E01—E03] 因此，后续写作不能笼统把**几何指导、使用预测或引入分层**直接称为首次提出。研究创新必须进一步限定“先前何种变量未联合考虑、在何种条件下产生何种后果、所提机制与已有机制有什么可测差别”。

对于基础算法引用，使用 PPO/MAPPO 或经验回放的原始文献说明算法理论与标准实现，再用直接相关围捕论文说明任务适应性；不要反过来用算法基础论文证明海上围捕问题已经解决。

5. 数学模型：公式作为论证节点，而不是信息密度装饰

5.1 建模顺序

建议遵循：**物理问题说明→图示→变量与索引→状态/观测→运动模型→策略与可行动作→目标函数/约束→成功判据**。如果论文采用 CTDE，需分别说明训练时的集中信息与执行时每艇可获得的信息，不能把训练使用的全局状态悄悄带入实际策略。

公式写作遵循“三明治规则”：公式**之前**说明解决何种任务问题，公式**之后**解释关键变量与物理作用，最后点出该公式怎样影响下一层方法。关键数学定义首次出现时只定义一次，统一符号表；后续公式引用式号即可。

5.2 动力学、几何与任务约束不可相互替代

- 理想围捕多边形的几何均匀性不是动力学可达性证明。
- 一组轨迹互不交叉不是连续时间避碰安全证明；须明确碰撞判据、采样步长和最近距离。
- 奖励函数中存在“安全惩罚”不等于满足硬安全约束。
- 将目标速度作为训练特征，必须说明执行时它如何被感知/估计。
- 目标预测误差应当进入结果解释，不能只展示精准预测条件下围捕表现。

层次化围捕文章的一个有用写法，是主动声明某一理想最短到位时间只是上层任务配置的近似，随后由下层运动学/动力学路径执行来逼近；这样的“近似地位说明”比直接声称全局最优更科学。[E02]

5.3 写出假设的后果

每项假设应有解释性备注：**为什么合理、简化了什么、排除了什么现实情况、在何种实验中检验其影响**。例如，固定目标机动上界意味着超出该速度上界的逃逸目标不在相应理论结论覆盖范围内；通信拓扑连通是控制证明的一部分，则断连场景需要另行检验或设计切换机制。[E17]

6. 方法章节：每个模块必须对接一项任务缺陷

6.1 推荐的章节组织

11. **本章研究目标（用自然语言）：**针对第二章哪一组失败模式，期望改变哪个中间量和最终任务指标。
12. **总体方法图：**输入、信息交换、核心中间量、决策器、运动执行及反馈的有向链条。
13. **模块一：**先说明必要性，再给变量、推导或网络结构及接口。
14. **模块二：**说明怎样使用模块一的输出，而非独立再介绍一个网络。
15. **算法或控制律：**目标函数、求解流程、伪代码、复杂度与训练/部署差异。
16. **理论或性质分析：**证明的性质是什么，或者给出可检验的机制假说。
17. **小结：**用一小段连接方法与实验验证问题，不提前宣告未经验证的结论。

6.2 三种高价值的组织模式

模式 A：上层几何任务—中层任务分配—下层可执行运动。适于目标点配置、艇群指派、可达时间协调、转向约束、MPC 或 RL 执行。每层有明确输出：围捕点集、艇点对应关系、控制动作。优先阐明跨层变量，不要仅用一张“三个模块方框图”代替模型。[E02、E18]

模式 B：任务信息缺口—表征模块—决策网络。适于局部观测、几何关系、历史轨迹、通信中断、注意力等研究。说明原始观测中哪个信息无法被网络直接有效利用，模块怎样编码，再用消融检验编码的任务收益。[E01、E03、E22、E23]

模式 C：先验安全控制—学习补偿—安全修正。适于残差强化学习、滑模/CBF 与 RL 结合。分别说明先验控制的作用、学习残差能改变的量、安全模块限制的动作；把训练性能和约束保证区分开。[E06、E15—E16、E27]

6.3 对围捕点联合配置类研究的写作示范

下段仅说明如何组织研究陈述，**不代表算法方案已经定型，也不主张创新已成立**：

> 首先，基于目标当前运动状态预测候选未来时刻的位置，并围绕每个候选位置构造满足围捕间距和角度要求的候选点集。其次，根据各追捕艇的初始位置、速度与转向能力，估计其抵达不同候选点的可执行时间，并对候选指派关系进行评价。最后，同时考察目标预测时刻、各艇到位时差以及队形安全约束，选择在任务时间上更一致的配置，再将配置传递给局部控制器执行。

对应的数学组织可采用：预测时刻候选集、围捕点集、艇点匹配变量、估计到位时间、匹配与安全约束、整体评价量及求解器。此处最需要说明的是**评价准则和求解变量为什么必须联合考虑**，以及它与单纯“先固定点、再分配艇”的基线有何实质差异。

6.4 对几何引导的多智能体学习类研究的写作示范

“给网络增加几何特征”和“学习几何相关的候选动作相对价值”属于不同主张。若研究后者，至少需要明确：候选动作如何形成，几何信息进入哪些变量，相对价值的监督信号来自何处，训练目标与最终联合策略之间有什么一致性，实际执行后产生的偏差是否影响偏好排序。

实验既要评价训练层面的相对价值或排序质量，也要评价最终围捕成功、耗时与安全，并设置“无几何引导”“只增加特征但不改变学习目标”“同等网络规模”等对照。**学习损失下降本身不能代替自主围捕改善证据**。这也是将算法论文的写法正确迁移到海上围捕问题的必要步骤。

7. 数学分析：什么该证明、什么只能检验

7.1 控制理论论文的论证链

典型顺序为：给出模型及初值假设→定义围捕/跟踪误差→构造估计器或制导律→引入引理或可行性条件→建立 Lyapunov 函数或 CBF 约束→推导误差有界性、收敛时间或前向不变性→指出证明的条件→数值仿真核对定理量。[E15—E17、E20—E21]

定理应包含：**命题对象、约束条件、结论类型和可验证的数学量**。不能从误差图有限时间趋近零就倒推出“严格固定时间收敛”；也不能在未证明可行性时，把基于 CBF 的动作修正描述成对任何复杂障碍都始终安全。

7.2 强化学习论文的可信证据链

通常更适合写作：为什么目标函数能提供合适的更新方向、算法如何避免某种近似失真、训练过程中记录哪些变量，以及如何用随机种子、对照实验、消融和跨场景评估其性能。在无额外定理的情况下，宜写“在所设实验条件下表现出更稳定的学习曲线”，不写“证明策略总能收敛”。[E01、E05—E08]

7.3 微分博弈的概念边界

若声称纳什均衡、极小极大或最优策略，应准确列出玩家、信息集、收益函数、策略空间、均衡概念及求解方式；“采用博弈思想设计奖励”并不自动推出达到博弈均衡。尤其在双方通过深度 RL 近似求解时，要写清计算结果与理论均衡的距离。[E20]

8. 实验设计：围绕论文主张组织，而不是按图逐张描述

8.1 至少区分四类实验问题

实验层级	目的	典型设置	可以支持的结论
任务可行性	检查方法能否完成定义的围捕任务	静止/缓动目标、基础艇数、无障碍	所设情形下可完成任务，不能推出广泛优越
竞争性对照	与直接竞争方法比较	相同任务、观测、训练预算及评估协议	特定指标上相对改进
机制消融	检验新模块的增量价值	删除、替换或冻结单个机制；控制参数规模	某机制对结果的贡献与依赖关系
压力/泛化测试	确认适用范围和失效边界	速度比、目标策略、艇数、海流、障碍、通信、感知噪声	稳健性、可扩展性及条件性失效

同时注意成功定义：多目标研究应该报告“全部目标捕获率”和“部分目标完成度”；追逃博弈应报告敌方策略分布；安全研究应同时报告碰撞率和安全间距；资源相关研究可以报告计算/通信/能耗代价。[E03、E05、E09、E18]

8.2 建议的指标字典

- **围捕成功率：**说明试验次数、时限、成功判据、是否要求所有目标都被捕获。
- **捕获/合围时间：**说明只在成功样本上统计还是将失败作为超时处理；两种统计不可混写。
- **轨迹长度与能耗：**注明单位、每艇还是艇群汇总、是否控制航速和任务完成率。
- **角度缺口／覆盖度：**说明角度计算的参考点、排序方式、临界阈值；避免用均匀分布代替实际阻断判据。
- **最小安全距离与碰撞率：**注明艇间、艇障、艇目标是否分别计入。
- **到位同步性：**若研究时序协调，明确预测时刻、最晚到位与到位时间离散度的定义。
- **学习曲线：**报告环境步数/episode、滑动窗口、随机种子与误差带；不要仅有平滑均值。
- **计算开销：**训练开销与在线推理/优化开销分开；实时性要结合控制周期、艇数与硬件环境。

8.3 有效的公平对照

对基线要尽量保持相同：艇群数量与动力学、初始分布、目标策略、随机种子、感知/通信信息、训练样本量、计算预算、终止条件及阈值。无法统一时，应说明对哪一方有利以及结果受何限制。做自注意力对照时，最好增设同等容量网络，排除性能差异主要来自参数规模而非注意力机制的可能。[E23]

8.4 结果分析采用“事实—机制—边界”三层写法

事实：明确图/表、实验设置、指标与对照差异；若有平均值、标准差或置信区间则同时报告。
解释：指出哪一机制可能导致该变化，并引用机制实验或中间状态证据。
边界：承认在哪些扰动、敌方策略或尺度下优势缩小或失效。

结果段落示范（A、B、C 是占位符，不是实验结果）：

> 在目标执行高频变向的测试组中，联合配置方法的围捕成功率由基线的 A 提高至 B，同时平均封锁形成时间由 C 缩短至 D。结合到位时间离散度可见，部分优势来自各艇抵达候选围捕点的时序差异减小，而非仅仅来自总航程缩短。但在速度比超过预设可行范围时，两类方法的成功率均出现下降，说明该改进不能消除追捕者机动能力不足所带来的任务边界。

没有单独的时序指标或消融证据时，应把“优势来自到位同步”改写为“与到位同步改善相一致”，避免过度因果推断。

8.5 负面结果是学术信息，不是应该删去的瑕疵

受限通信论文分别讨论追逐与围捕在断联时的不同退化，而不是只展示优于基线的曲线；安全论文会比较不同避障控制方式的可行性和失效条件。这样的负面或限制性结果能提升可信度。[E03、E16] 如果实验显示某机制只改善训练速度、不改善最终围捕率，也应如实书写，重新限定其贡献。

9. 图表风格：学习期刊图的论证功能，不照搬双栏排版

对已抽看的代表 PDF 页面，常见高价值图并不是装饰性流程长图，而是一**个图回答一个研究问题**：任务几何图解释对象与约束；结构图解释输入、模块和输出；结果图把算法对照放在统一坐标；轨迹图同时显示目标、追捕艇、障碍及关键阶段；稳定性图对应误差与输入边界。此规律在 GHA-MAPPO、ARBoids、安全强化学习与层次化围捕论文中均有实例。[E01、E02、E04、E06]

图类别	应展示的最少信息	应避免的问题
任务定义图	目标/追捕艇、目标移动方向、捕获判据、障碍与坐标	用漂亮船舶图标替代几何关系定义
几何/建模图	半径、相对方位、围捕缺口、预测位置及关键变量	未解释的公式密集挤在图中
整体技术路线	数据输入、关键机制、接口、动作输出、反馈	20 个相似小框、字体过小、模块只是章节名
算法模块图	可学习变量、特征流、损失/价值更新、共享关系	把普通 MLP 画成宣称创新的主要图像
行为轨迹图	对照策略、相同坐标尺度、障碍、关键时刻、图例	不同算法使用不同轴限导致肉眼误判
结果对照图	指标单位、图例、均值/不确定性、样本说明	用训练奖励曲线替代最终围捕效能
机制消融图	去除组件的名称、基准、差异大小	只报最优结果，不给变量如何变化

图注采用“对象—设置—可读维度”组织。例如，“不同目标转向强度下三种策略的围捕成功率与平均封锁时间（每组 100 次独立评估；误差棒表示标准差）”；如果没有 100 次评估与标准差，就不可沿用这句话。图中统一符号，曲线直接标清，学位论文应采用适合页面的字号而不机械模仿英文双栏排版。

建议的视觉顺序：图 1 场景与任务；图 2 总体方法；图 3 关键机制的输入—输出；图 4 典型轨迹；图 5 核心定量对照；图 6 消融与边界。论文不需要凑足六张图，任何一张图如果无法回答明确的问题就不必保留。

10. 中文学术语言风格：可读、克制、可检验

10.1 推荐用语

写作功能	推荐表达	需谨慎使用
描述对象	考虑、研究、刻画、定义、构建、表征	全面赋能、深度融合、颠覆式
描述机制	引入、约束、协调、联合优化、补偿、更新、筛选	智能化增强、优化升级（不说明具体变化）
描述现象	在所设条件下观察到、与……一致、结果显示	充分证明、彻底解决、始终优于
描述理论	在假设 A 至 C 成立时可证明、满足安全集合条件	严格保证所有场景的安全/最优
描述不足	未显式刻画、依赖某假设、尚缺少某项验证	均无法解决、完全忽略（除非逐项证据充分）

每段尽可能有单一主张。避免连续三个没有新信息的总结句：“该方法提高协同效率，增强系统性能，改善任务效果。”可以压缩成一个有指标的句子，并解释哪个机制改变了哪个任务量。

10.2 研究内容描述的一般句式

> 针对〔具体场景中的特定失败模式〕，本研究首先〔构建具有明确物理含义的变量或约束〕；随后〔提出如何根据可观测信息进行优化/学习的机制〕；最后通过〔与该机制直接对应的对照、消融和压力测试〕检验〔可度量的任务性质〕。

使用这套句式时，变量、机制、实验必须一一对应，不能只填抽象词。

10.3 关键改写示范

不佳：“设计了基于时空耦合的智能围捕系统，提升了综合性能。”
改写：“考虑目标预测位置随时间变化及各追捕艇到位时刻不一致的问题，构建同时包含围捕点位置与到位时间差的配置模型，并评估其对包围缺口、成功率和完成时间的影响。”

不佳：“本方法充分利用高维几何先验实现高效协同。”
改写：“利用追捕艇相对目标的距离和方位构造候选动作的几何描述，并检验该描述是否有助于策略区分有利于闭合包围的动作与造成逃逸缺口的动作。”

不佳：“实验充分证明方法鲁棒且泛化性能强。”

改写：“在未参与训练的目标转向规则、艇数配置与通信退化情形下分别报告成功率、碰撞率和封锁时间，以界定策略泛化表现；对未测试的海况不作外推。”

11. 摘要、结论与局限性的收束方式

11.1 摘要应是一条可压缩的论证链

18. 一句话交代任务与特定约束；
19. 一句话说明现有方法在该约束下的不足；
20. 一至两句说明核心机制及其作用对象；
21. 一句话交代模型/算法框架与验证维度；
22. 有已核查的实验数据才写数量化结果，否则写验证安排或条件性观察。

摘要里的“提出了三种方法”若实际上只是一个框架中的三个模块，应改成“提出一套方法，其中包含……”，避免把工作量表述为贡献数量。

11.2 结论不应机械重复章节目录

可按“研究问题—方法完成度—最关键证据—可靠性边界—下一步”五个语义单元压缩。新方法是否有效要由实验结果支撑；理论只写已经证明的命题；尚未完成的项目应以计划或后续工作呈现，不能描述成已得到的发现。

11.3 局限性写法

优于“仍需提高泛化能力”的写法是：“目前目标机动策略仅覆盖〔已测试集合〕；对具备学习能力的适应性逃逸策略、严重非平稳海流及大规模通信中断的适用性尚未验证。”局限性应和假设与实验范围对齐。

12. 适用于后续硕士论文的研究写作工作流

12.1 写之前先做“贡献—证据对齐卡”

对每一项研究内容，先只写六行：

必填字段	应写内容
研究对象	哪些 USV 与目标、何种水域与运动假设
现有局限	某篇或一类已有方法在何具体条件下不足
待解释现象	哪个中间量与任务失败/改善有关
核心机制	新增哪个变量、更新关系或约束；如何获得信息
直接证据	哪个消融或干预实验能分辨机制是否起作用
最终证据	成功率、安全、时间、能耗、可扩展性等哪些指标改善

六行无法自然衔接时，不建议先写冗长数学推导。这个检查能防止“研究内容字数很多，但读者不知道研究什么”。

12.2 章节草稿的有效顺序

优先写：**任务场景与失败模式→成功/失败判据→方法总图→变量和模型→算法细节→实验设计→实验结果→引言与摘要**。这不是最终论文的章节顺序，而是避免“先写一堆公式、后找研究问题”的工作顺序。

对于开题报告或尚未完成实验的阶段，只陈述拟研究问题、候选方法与验证方案；不能把预计效果、参考文献的改进率或未运行的仿真描述成自己的研究结果。

12.3 写后采用三个层面的复核

科学层：任务定义是否一致，是否偷换围捕/防御/跟踪，公式与指标是否可复现，创新是否与最接近已有论文精确对照。
证据层：每条贡献是否有相应实验，比较是否公平，解释是否有机制证据，失败条件是否完整。
表达层：每章开头先给问题与物理直觉，图具有论证功能，公式前后有解释，段落无重复空话与无根据的“显著”。

13. 分章节审稿清单（可直接检查草稿）

引言与相关研究

- ☐第一页能让非本方向读者理解研究的海上围捕任务，而不是只认识算法名。
- ☐研究缺口包含场景、触发条件、缺失变量和具体后果。
- ☐研究现状按方法与问题组织，且承认同类方法已有的有效贡献。
- ☐创新性比较涉及最接近的已知研究，而非弱相关旧算法。
- ☐每条贡献都预设了可检验指标或理论命题。

数学模型与方法

- ☐围捕、封锁、捕获与防御成功有明确且前后一致的定义。
- ☐状态、观测、动作、奖励、约束和终止条件均可实施/可观测。
- ☐若存在运动约束或通信限制，实际策略没有偷偷使用不可获得的信息。
- ☐核心图明确输入—关键计算—输出—执行的关系。
- ☐每个重要公式前有物理问题说明，后有关键变量解释。
- ☐近似与假设的有效范围已标记；数学证明没有超过实际前提。

实验与结果

- ☐有与最终围捕任务一致的成功率指标，而不是仅有奖励值。
- ☐同时考察任务完成、效率和安全，必要时另设通信/计算代价。

☐基线在艇数、信息、计算与训练预算上尽可能公平。

☐每个创新机制有独立的消融或有控制的干预实验。

☐有随机初始化或多个随机种子，指标统计方式明确。

☐图表具有可读的轴、单位、图例、场景和实验次数。

☐对超出训练分布的目标策略、障碍/速度/通信变化至少做一类边界测试。

☐结果分析区分事实、解释与未验证的猜想。

☐对未改进指标或失败场景如实记录。

行文与结论

☐标题与摘要准确限定方法对象和任务边界。

☐没有不加条件的“首次”“显著”“全局最优”“保证收敛”。

☐摘要、贡献、实验、结论使用一致的研究对象与术语。

☐每章开头能在一段话内解释“本章究竟解决什么问题”。

☐图像符合学术期刊的证据表达方式，不以装饰代替信息。

☐局限性与模型假设、训练范围及测试范围相对应。

14. 如何使用本档案而不陷入模仿性写作

本档案旨在迁移**研究组织方法与学术论证规范**，不复制任何论文的成段原文、图表或算法结论。后续写作时，可以按研究任务调用相应“风格模块”：围捕点配置调用[几何建模/层次配置]；有限感知/预测调用[时序表征与通讯]；几何相关价值学习调用[机制—损失—消融]；安全控制调用[约束—假设—可行性—证据]；结果章节调用[任务指标—消融—边界]。

尤其要区分**研究问题已经定义、方法候选已经提出、算法已经定型、机制已经验证**四种不同阶段。风格档案能够让表达更准确，但不应替代查新、理论推导或实验完成本身。

15. 使用限制与档案维护

23. **页面与文本：**文献索引按 PDF 物理页标记。自动抽取可能出现双栏交错、特殊数学字符错位、图注计数偏差；正式引用公式或数值时须回到 PDF 原页核查。
24. **语料组成：**152 份并非 152 篇同级别已发表海上围捕论文；含基础算法、综述、预印本及 9 份不适合作风格核心依据的材料。文献等级、DOI、发表日期尚未逐篇进行外部核验。
25. **人工审读深度：**已完成全部 152 份的逐页文本提取与初步结构分类；27 篇代表研究已建立带页码的证据矩阵，另对代表样本进行了图页检视。不能声称所有论文的每个推导或每张图均已被同等深度验证。
26. **可维护索引：**后续对任一研究问题的精查，都应回写文献矩阵的“页码—原命题—假设—可比实验—可迁移写法—证据可信度”，而不直接扩大没有出处的结论。

附录 A：证据标识说明

下列 E01—E27 不是对论文质量的排名，而是本档案研究设计与写作规则的**原文核查锚点**。更详细的“模型及方法—实验及结果—可迁移写作规则”见附件《代表文献_研究设计与写作证据矩阵.csv》。完整 152 份文件及结构索引见附件《文献库_152 篇 PDF 结构与证据索引.csv》。

E01｜围捕几何与关系建模。 2026_Geometry-guided and interaction-aware multi-agent reinforcement learning for cooperative multi-USV encirclement。核查范围：PDF 第 2、4—8、12、16 页。

E02｜层次化围捕点配置与执行。 2026_A hierarchical cooperative encirclement strategy for heterogeneous unmanned surface vessels under kinodynamic constraints(1)。核查范围：PDF 第 2—5、8—12 页。

E03｜受限通信与预测补偿。 2026_Cooperative encirclement of multi-USVs under communication constraints via prediction-augmented multi-agent reinforcement learning。核查范围：PDF 第 2—7、10—12、15 页。

E04｜安全强化学习与分阶段奖励。 2026_Safety-certified coordinated target encirclement of autonomous surface vehicles via deep reinforcement learning_围捕过程由易到难（三个子任务）。核查范围：PDF 第 2—6、8—11 页。

E05｜双分支表示与经验采样。 2026_Multi-USV cooperative pursuit-evasion in obstacle environments using MATD3 with dual-branch fusion and stratified experience replay。核查范围：PDF 第 2、4—9、14、25 页。

E06｜规则先验与残差学习。 2026_ARBoids_Adaptive_Residual_Reinforcement_Learning_With_Boids_Model_for_Cooperative_Multi-USV_Target_Defense。核查范围：PDF 第 1—4、6—8 页。

E07｜注意力对邻居信息的选择。 2024_DACOOP-A_Decentralized_Adaptive_Cooperative_Pursuit_via_Attention。核查范围：PDF 第 1、4—8 页。

E08｜策略共享及迁移检验。 2025_Multi-USV cooperative target encirclement through learning-based distributed transferable policy and experimental validation_重点（MADDPG+策略共享）。核查范围：PDF 第 1—2、5—10 页。

E09｜优势分解与序贯决策。 2025_USVs cooperative hunting method based on advantage decomposition and sequential decision_SD-PPO。核查范围：PDF 第 2—6、8 页。

E10｜多目标任务与观测特征。 2023_Cooperative multi-target hunting by unmanned surface vehicles based on multi-agent reinforcement learning_重点（DPOMH-PPO）。核查范围：PDF 第 2—8、10—14 页。

E11｜有限感知与欠驱动约束。 2024_Distributed Pursuit-Evasion Game of Limited Perception USV Swarm Based on Multiagent Proximal Policy Optimization_重点（MAPPO）。核查范围：PDF 第 1—6、8—11 页。

E12｜几何围堵与网络改进。 2025_Design and verification of IHA-MATD3 A novel multi-USV cooperative pursuit-evasion scheme_IHA-MATD3。核查范围：PDF 第 2—5、9—13 页。

E13｜经验价值与回放机制。 2026_Multi-USV cooperative encirclement strategy based on the double-layer prioritized replay mechanism in the reef sea area_双层优先回放机制+MADDPG。核查范围：PDF 第 2—8、10—14 页。

E14｜表示学习与课程难度。 2026_Distributed pursuit-evasion game for multi-USVs A double drive framework via self-supervision reinforcement learning_动态捕获半径。核查范围：PDF 第 2—10、11—16 页。

E15｜微分博弈与 CBF 安全约束。 2026_Safety-certified pursuit-evasion game of underactuated autonomous surface vehicles with experiments A differential game approach with rate-tunable CBF optimization。核查范围：PDF 第 2—9 页。

E16｜分层制导、安全优化与稳定性。 2026_Prescribed-time safe fencing control of multiple unmanned surface vehicles with multiple obstacle constraints。核查范围：PDF 第 2—8、11—15 页。

E17｜通信攻击下的鲁棒围捕。 2026_Resilient fixed-time observer-based collision-free cooperative encirclement control of multi-USVs under DoS attacks。核查范围：PDF 第 2—10、12 页。

E18｜多目标分配与空间有效捕获。 2026_Spatially valid underwater target capture by multiple AUVs with dual policy reinforcement learning framework of target allocation and pursuit control。核查范围：PDF 第 2—9、11—14 页。

E19｜异构交互建模与通信。 2026_Cooperative pursuit of underwater dynamic targets a heterogeneous graph attention network-based multi-agent reinforcement learning approach。核查范围：PDF 第 2—11、15 页。

E20｜博弈收益与可证明学习。 2025_Nash–Minmax Strategies for Multiagent Pursuit–Evasion Games With Reinforcement Learning。核查范围：PDF 第 2、9—11 页。

E21｜数据驱动动力学与欠驱动。 2026_Gated Koopman-Based Differential Graphical Games for Underactuated ASV Pursuit-Evasion。核查范围：PDF 第 1—8 页。

E22｜局部坐标表征与泛化。 2026_Local Frame-Enhanced Deep Reinforcement Learning for Multiagent Pursuit-Evasion Game。核查范围：PDF 第 2—3、7—12 页。

E23｜自注意力表征与消融。 2025_Multi-agent self-attention reinforcement learning for multi-USV hunting target_重点_多头自注意力机制-MADDPG。核查范围：PDF 第 2—8 页。

E24｜海上障碍的任务作用。 2024_Multi-USV Cooperative Chasing Strategy Based on Obstacles Assistance and Deep Reinforcement Learning_重点（主动利用障碍物）。核查范围：PDF 第 2—4、6—11、15 页。

E25｜离线预训练与在线约束。 2026_Offline-to-online multi-agent constrained decision transformer for multi-USV cooperative pursuit-evasion games。核查范围：PDF 第 2—9、11—15 页。

E26｜领域方法分类与术语边界。 2026_A survey on target encirclement algorithms with UAVs, USVs and AUVs。核查范围：PDF 第 1—20 页。

E27｜基线控制与学习补偿。 2025_Cooperative Target Fencing of Uncertain Multi-USVs A Reinforcement Learning-Based Approach_围捕两阶段控制框架。核查范围：PDF 第 2—4、7—11 页。